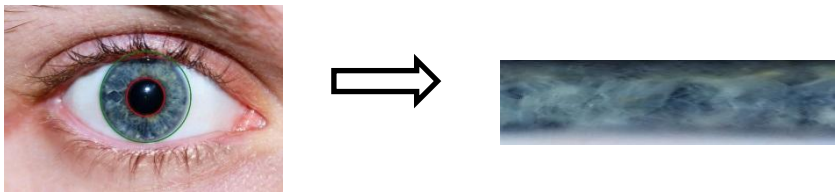
Project 2

Rozpoznawanie człowieka na podstawie obrazu tęczówki.

Na ocenę 4.0

- Segmentacja tęczówki – należy opracować algorytm wyodrębniający tęczówkę z obrazu oka. Podstawowe kroki:
  - Przekształcenie do szarości i binaryzacja
  - Znalezienie granicy źrenicy
  - Znalezienie granicy tęczówki
  - Rozwinięcie tęczówki do prostokąta



- Binaryzacja

$$\sum_{i=0}^{h-1}\sum_{j=0}^{w-1}\frac{A(i,j)}{h\cdot w}$$

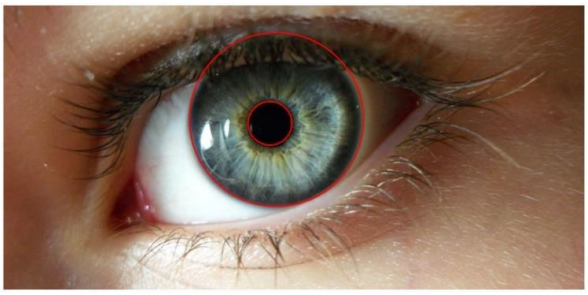
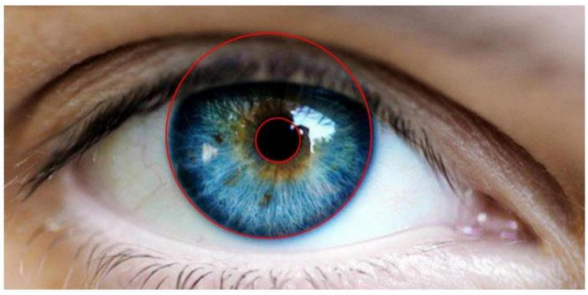
P – próg binaryzacji
h – wysokość obrazu
w – szerokość
A(i,j) – jasność piksela szarego

Próg dla źrenicy I dla tęczówki wyznacza się niezależnie, X_I oraz X_P należy wyznaczyć eksperymentalnie.

- tęczówka: $P_I = \frac{P}{X_I}$
- źrenica: $P_P = \frac{P}{X_P}$

- Detekcja granic źrenicy
  - Należy tak dobrać próg binaryzacji, aby otrzymać tylko źrenicę.
  - Ewentualne „dziury” w źrenicy należy wyeliminować operacjami morfologicznymi (erozja, dylatacja, otwarcie, zamknięcie).
  - Pozostałe elementy poza źrenicą, które także pojawią się na obrazie także trzeba wyeliminować operacjami morfologicznymi.
  - Środek źrenicy wyznaczamy stosując projekcje pionową i poziomą (może też pod kątem) i szukamy maksymalnych wartości na projekcjach. Na ich podstawie można wyznaczyć środek i promień.
- Detekcja granicy tęczówki
  - Analogicznie jak w przypadku źrenicy. Jednak inny próg binaryzacji i zapewne inne operacje morfologiczne.

- Środek jest już wyznaczony.
- Promień za pomocą projekcji. Ale będzie trudniej. Można pomyśleć o czymś dodatkowym co by mogło pomóc.

- Rozwinięcie tęczówki do prostokąta. Współrzędne biegunowe trzeba zamienić na kartezjańskie.

Na ocenę 5.0

- Rozpoznawanie na podstawie rozwiniętej tęczówki
  - Algorytm Daugmana
    - Podział prostokąta tęczówki na 8 radialnych pasów. Aby uniknąć włączania rzęs lub powiek do analizy, pasma nie są brane pod uwagę w całości.
    - Zastosowanie transformaty falkowej Gabora.
    - Wyznaczenie kodu tęczówki.

[redacted]

Uwaga!
Wzór $\sigma = 1/2\pi f$ należy czytać jako $\sigma = ½\,\pi f$, nie zaś $\sigma = 1/(2\pi f)$. W przypadku drugim wszystkie współczynniki znajdują się w ćwiartce I i IV układu liczb zespolonych, co nie jest efektem pożądanym i uniemożliwia prawidłowe zakodowanie tęczówki.

    - Porównywanie kodów tęczówek np. na podstawie odległości Hamminga.

- Ocena działania metody.
  - Zbiór danych - MMU Iris Dataset

- Raport/Sprawozdanie